



摘要：

东北证券认为，随着AI芯片互联带宽持续提升，传统可插拔光模块面临电通道损耗和功耗瓶颈，CPO又受制于封装复杂度和量产难度。NPO通过将光引擎靠近ASIC，在接近CPO性能的同时保留更高良率和维护便利性，有望成为当前阶段最具工程可行性的高速光互联方案。

AI算力基础设施正在迎来一场架构变革。随着大模型训练和推理规模不断扩大，AI服务器正从几十张卡的小规模集群，向数百张、数千张卡的超节点演进。简单来说，未来AI芯片不仅要“算得快”，还要“连得快”，芯片之间的数据传输效率正在成为决定算力释放的关键。

在这一趋势下，传统可插拔光模块依赖较长电信号通道，正在逐渐逼近传输极限。“光进铜退”的趋势也正在从数据中心机柜之间，进一步深入到机柜内部、设备内部，甚至芯片附近。

东北证券最新研究指出，近封装光学（NPO，Near-Packaged Optics）有望成为当前阶段最具工程可行性的高速光互联方案。NPO通过将独立封装的光引擎部署在ASIC附近，在接近共封装光学（CPO）性能优势的同时，保留更高的制造良率和维护便利性。

相比传统可插拔方案，NPO能够显著缩短高速电通道，减少约9-11dB信号损耗，与CPO性能差距仅约3dB，但在量产和维护方面更具优势。对于产业而言，NPO相当于在“不推倒重来”的情况下，为现有AI基础设施打开了一条升级路径。

目前，产业化进程正在加速推进。国内外企业已推出多种高密度光引擎方案，部分云厂商也开始进入试点部署阶段。由于NPO无需将光器件与AI芯片进行深度封装，更适配当前产业链成熟度，有望成为未来几年AI集群升级的重要方向。

AI竞争从“芯片性能”转向“系统效率”

过去几年，AI基础设施竞争更多围绕单颗芯片算力展开。但随着大模型规模快速增长，行业竞争正在从“谁的芯片更强”，转向“谁能让整个系统跑得更快”。

长上下文、多模态模型、MoE架构以及推理阶段持续扩展，都需要大量芯片之间的数据交换。一颗芯片性能再强，如果彼此之间“沟通太慢”，整体算力也无法充分发挥。

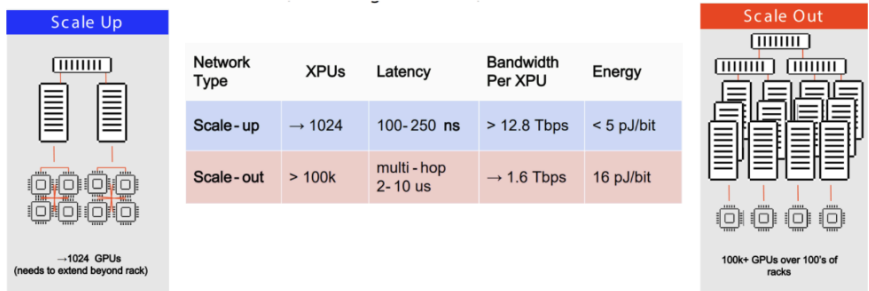
因此，AI集群的核心指标正在从峰值算力转向有效算力，即整个系统真正能够释放出来的计算能力。

超节点正成为这一趋势的重要载体。随着AI服务器从单机柜向多机柜扩展，数百甚至数千颗AI芯片需要高速互联，传统PCB、铜缆和连接器逐渐难以满足带宽、功耗和散热要求。

相比已经广泛采用光模块的Scale-out网络，Scale-up（芯片内部及节点内部互联）目前仍大量依赖铜连接，但其带宽需求更高，正成为光互联下一轮增长的重要市场。



图 4: Scale-up 端口数量及单 XPU 互连带宽显著高于 Scale-out



数据来源：OCP，东北证券

SerDes升级逼近电互联极限，NPO时代提前到来

推动NPO加速发展的核心原因，是高速SerDes技术演进带来的物理限制。

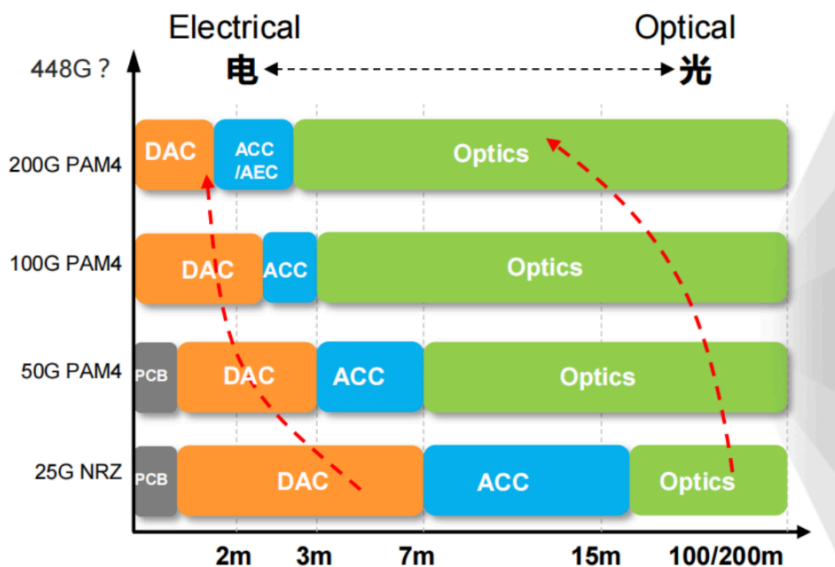
以AI芯片互联为例，随着新一代GPU架构不断提升SerDes速率，单芯片互联带宽持续增长。从早期几十Gbps级别，到百Gbps，再到未来数百Gbps，电信号传输距离不断缩短，通道损耗快速上升。

在112G/lane条件下，封装级高速通道损耗已经达到较高水平；**进入224G/lane时代后，传统电互联面临更严峻挑战**。与此同时，可插拔光模块需要依赖较长的主机侧电通道，在高带宽交换设备中，光模块功耗占比已接近系统总功耗的一半。

以12.8T交换机为例，若采用32个400G可插拔光模块，单模块功耗约12W，仅光模块部分功耗就达到384W，接近交换芯片自身功耗。随着带宽继续提升，依靠DSP补偿延长电通道的方式正在逼近成本和能耗边界，架构升级已成为必然趋势。

简单理解，过去是“铜线不够长，用光模块补”；未来是“距离太近、速度太快，光必须直接靠近芯片”。

图 5: 高速 SerDes 演进压缩铜互联距离，光互联应用边界持续前移



数据来源：华为，东北证券

NPO产业链核心：光引擎、光源与高密度连接

NPO的核心，是把光通信能力进一步搬到AI芯片附近。

其中，**光引擎是最核心的环节**，负责完成电信号和光信号之间的转换。目前主要有**硅光**和**VCSEL**两条技术路线。

硅光路线具备高集成度、低损耗以及兼容半导体制造工艺等优势，更适合未来高带宽AI互联场景；VCSEL路线则凭借成本优势和短距离高速传输能力，在超短距互联中具备竞争力。

随着**光引擎功率不断提升**，**光源方案也在持续升级**。外置激光源通过将激光器与高温芯片区域分离，可以降低温度、提高可靠性，并方便后续维护；内置光源则有助于进一步提高系统集成度。

此外，**高密度光连接也是NPO的重要组成部分**。传统光模块可能只需要连接少量光纤，而NPO需要支持几十路甚至更多通道，对光纤阵列、精密制造和长期稳定性提出更高要求。

国产AI算力加速拥抱NPO

从技术适配角度看，NPO与国产AI算力发展路径具有较高匹配度。

随着国产AI加速卡向超节点方向演进，计算规模不断扩大，对高速低延迟互联提出更高要求。相比CPO需要依赖先进封装能力，NPO能够在不改变ASIC封装体系的情况下实现光互联升级，更符合当前国内产业链的工程基础。

目前，国内厂商正在围绕高密度光引擎、光连接、光源以及相关标准体系加快布局。**部分超节点方案已开始验证NPO技术路径**，未来随着AI基础设施规模化部署，NPO有望成为国产算力集群提升有效算力的重要支撑。

投资逻辑：NPO带动光互联产业链全面升级

随着AI基础设施进入高速互联时代，NPO有望带动整个光通信产业链升级。

产业链受益方向主要集中于：

一是光引擎环节。随着高速率光引擎需求增长，具备高速光模块、硅光平台和光电转换能力的企业有望受益。

二是高密度光连接环节。NPO推动光纤数量和连接密度大幅提升，MT插芯、MPO/MTP以及Fiber-to-Chip等连接技术价值量将持续提升。

三是FAU及微光学环节。随着光I/O密度提升，高精度光纤阵列和微纳光学器件成为关键瓶颈。

四是光源及上游材料环节。高功率激光器、VCSEL、磷化铟等材料需求将随光互联升级同步增长。

五是先进封装与光电融合环节。虽然NPO降低了对先进封装的依赖，但光电协同制造仍将成为产业升级的重要方向。

六是国产AI算力与交换基础设施环节。超节点规模扩大将持续拉动高速互联芯片、交换设备以及系统级解决方案需求。

整体来看，AI基础设施正在从“算力堆叠”进入“互联效率竞争”阶段。随着电互联逐渐逼近物理边界，NPO有望成为连接芯片、存储与网络的新型基础设施，并推动光通信产业链进入新的成长周期。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

81 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论